

Vibe2Spec

面向 Codex 的 Spec-first 软件开发流程

大模型驱动的软件开课程项目报告

学生姓名: 史志远

学号: 2022011283

项目类型: 本地 Codex CLI 与软件流程实验

核心主题: Codex、本地开发流程、需求工程、验证

主要产物: CLI harness、Codex skill、artifact 校验、对比实验

报告日期: 2026 年 6 月

本报告总结 Vibe2Spec 项目的问题背景、流程设计、系统实现和实验结果。项目目标不是重新实现一个编码模型，而是在 Codex 外层增加一组可落盘、可检查、可复盘的工程约束：先把需求、设计、任务和实现 prompt 写成文件，再进入编码和验证。

摘要

本项目围绕 Codex 本地开发流程做了一层 Spec-first 包装。具体做法是把一次开发目标拆成需求、设计、任务和实现 prompt 四类 artifact，再由 CLI harness 或 Codex skill 推进后续实现。完整 harness 会记录 prompt、上下文、命令、输出和状态，适合课程展示、失败复盘和过程审计；轻量 skill 直接在当前 Codex 会话中生成同类文档，适合日常开发。三组实验结果为：Todo deadline 任务中 Direct baseline 与 Vibe2Spec 均通过 16/16 功能探针；Sprint Board Lite 中二者核心功能接近，但 Vibe2Spec 保留了更完整的过程文件；订阅 proration 计费任务中 Direct baseline 通过 2/6，Vibe2Spec 通过 6/6。实验说明，这套流程的主要作用是把隐含规则提前写成需求、设计决策和验收 fixture，而不是增加代码生成步骤。

关键词：Codex；Spec-first；需求工程；验证；开发流程

1 项目背景与问题定义

Codex 已经可以在本地仓库中阅读代码、修改文件并运行测试。对小范围修改，直接对话通常足够；但当任务包含隐含业务规则、跨模块影响或后续维护要求时，问题往往出现在编码之前：需求在聊天中被自由解释，关键设计决策缺少记录，测试只覆盖表层行为，失败时也缺少可审计状态。

本项目关注的是编码前的约束如何落地。在 proration 计费实验中，原始需求只说“按天计费”，Direct baseline 将账期固定为 30 天，忽略 2 月、闰年和 31 天账期。这个问题不是语法错误，而是业务边界没有进入需求和验收标准。

Vibe2Spec 的处理方式是在 Codex 外层增加文件化流程，先生成可审阅 artifact，再进入实现阶段。项目贡献包括：实现 requirements -> design -> tasks -> implementation 四阶段 CLI harness；提供 vibe2spec-flow skill；将阶段 prompt、上下文、命令、输出、状态和 manifest 落盘；通过三组对比实验说明不同任务风险下 Spec-first 的收益边界。

2 方法设计

2.1 四阶段 Artifact 链路

Vibe2Spec 固定采用 requirements、design、tasks、implementation 四个阶段。阶段之间只通过落盘 artifact 传递上下文：设计阶段读取需求文档，任务阶段读取需求和设计，实现阶段读取需求、设计和任务。表 1 给出主要产物和作用。

Table 1 Vibe2Spec 四阶段 artifact 链路

阶段	产物	作用
需求	doc/proposal.md	明确背景、目标、非目标、用户、失败模式、功能需求、质量需求、验收标准和验证策略。
设计	doc/detailed-design.md	明确模块职责、数据模型、状态流、接口契约、ADR、风险响应和测试策略。
任务	doc/tasks/	将设计拆成可执行 checklist，记录文件范围、依赖关系、追溯关系和进度。
实现	doc/prompt.md	生成实现 prompt，要求顺序编码、验证、回写任务进度并记录偏离。

这种 artifact-only 模式并不追求复杂平台化，而是把一次自然语言开发目标变成一组稳定文件。每个阶段都能回答四个问题：当前只做什么、可以读取什么、必须产出什么、怎样判断完成。

2.2 Harness 与 Skill 两种入口

项目提供两条入口。CLI harness 会在目标项目中生成 `.harness/runs/<run-id>/`。每个阶段目录包含 `prompt.md`、`context.json`、`command.sh`、`stdout.txt`、`stderr.txt`、`status.json` 和 `conversation/`；运行根目录包含 `manifest.json`，记录用户目标、项目路径、阶段文件和隔离策略。这一路径主要用于课程展示、失败复盘、CI 风格复跑和需要 `stdout/stderr` 的场景。

CLI harness 的成本是等待更长、交互更重。日常使用时可以改用 `vibe2spec-flow skill`：它不启动四阶段 CLI，而是在当前 Codex 会话中维护需求、设计、任务和实现 `prompt` 四类文档。两条路径使用同一套文档结构，只是运行成本不同。

2.3 运行控制与交互协议

执行模式下，每个阶段可抽象为小状态机。准备阶段先写入 `prompt`、`context` 和 `command`；命令返回非零时，状态记为 `command failed`；输出独占行 `HARNESS_NEEDS_USER_INPUT` 时，状态记为 `needs input`；expected outputs 缺失时，状态记为 `missing outputs`；产物存在但内容校验失败时，状态记为 `artifact invalid`；只有命令成功、产物存在且校验通过时，阶段才进入 `ok`。

早期实现曾根据“请确认”“需要补充”等自然语言关键词判断 Codex 是否需要用户输入。实验显示这会误触发，因为这些词可能出现在 `prompt` 模板、日志或普通总结中。当前版本改为显式协议：只有输出中存在独占一行的 `HARNESS_NEEDS_USER_INPUT` 时，harness 才暂停当前阶段，并把后续问题写入 `needs-user-input.md`。

项目没有默认使用 `subagents`。小任务中并行 agent 会增加文件所有权、合并顺序和上下文冲突成本，因此默认实现阶段改为单 agent 顺序执行；只有任务彼此独立、文件范围清晰且上下文明显过长时，才允许可选启用子 agents。

3 系统实现

3.1 核心模块

核心代码位于 `src/codex_harness/`。表 2 列出主要模块职责。

Table 2 核心模块职责

模块	职责
<code>cli.py</code>	CLI 参数解析、子命令分发、交互输入读取、默认配置路径处理。
<code>config.py</code> <code>prompting.py</code>	JSON 配置解析、字段校验、阶段顺序约束和数据结构定义。 渲染四段式 <code>prompt</code> ，注入上下文清单、全局约束和隔离策略。
<code>runner.py</code>	创建 <code>run</code> 目录、执行命令、记录状态、处理用户补答和缺失产物。
<code>artifact_validation.py</code>	检查 Spec-first artifact 的必要结构和质量镜头。
<code>skill_flow.py</code>	安装 <code>bundled skills</code> 并初始化 <code>skill</code> 工作流目录。
<code>python_bootstrap.py</code>	生成 Python 项目的 <code>uv</code> 、 <code>ruff</code> 、 <code>mypy</code> 、 <code>pytest</code> 配置。

CLI 能力覆盖运行、初始化、artifact 校验、Python bootstrap 和旧 run 清理。其中 `start` 是默认入口；如果用户直接运行 `./harness -C <path> "goal"`，程序会自动规范化为 `start`，降低课程演示和日常使用门槛。

3.2 配置、Prompt 与 Artifact 校验

配置文件要求包含 `project_name`、`workspace`、`codex.command` 和 `phases`，阶段顺序必须严格等于 `requirements -> design -> tasks -> implementation`。固定阶段顺序牺牲一部分通用工作流灵活性，但换来更稳定的工程约束和更简单的测试边界。

每个阶段 prompt 固定为“目标、输入、输出、步骤”四段。渲染时注入用户目标、项目根目录、`run` 目录、阶段目录、上下文文件、全局约束和对话隔离策略。默认实现 prompt 会先要求 agent 识别项目技术栈和可用工具，再选择验证方式，避免把 Python 项目的 `uv`、`pytest`、`mypy`、`ruff` 约束强加给静态 Web 或无依赖项目。

Artifact 校验被改为规则表驱动。以 `doc/proposal.md` 为例，校验要求覆盖 Context、Goals & Non-Goals、Target Users、Product Archetype / Success Mode / Domain Lenses、Failure Mode Lens、Functional Requirements、Behavioral Requirements、Quality Requirements、ADR Candidates、Acceptance Criteria、Verification Strategy 和 Risks。该校验仍是启发式检查，不能替代人工评审，但能防止明显的结构缺失。

4 默认流程演进

4.1 从功能清单到质量镜头

早期默认需求文档更接近功能清单，包含 Context、Goals、User Stories、Functional Requirements、ADR Candidates 和 Acceptance Criteria。实验显示，这对简单任务足够，但对 proration 这类隐含业务规则任务不够。模型可能实现看起来合理的功能，却遗漏真实账期天数、闰年、退款符号和最终四舍五入。

因此，默认配置要求需求阶段识别 Product Archetype、Success Mode、Domain Lenses 和 Failure Modes。Success Mode 包括 Correctness、Usability、Experience、Reliability、Throughput、Exploration 和 Compliance/Safety。Failure Modes 包括结果错误、流程混乱、边界状态缺失、数据丢失、权限泄漏、失败后无法恢复、AI 幻觉或越权等。目的不是让文档变长，而是让需求阶段先回答“这个项目最可能错在哪里”。

4.2 单 Agent 默认策略与技术栈适配

早期实验中，实现 prompt 倾向于鼓励 subagents。但对课程项目和小型仓库，子 agent 并行会增加文件所有权、合并顺序和上下文冲突成本。当前默认实现阶段改为单 agent 顺序执行，只有当任务彼此独立、文件范围清晰且上下文明显过长时，才允许可选启用子 agents。

另一个实验问题是默认 prompt 过度绑定 Python 工具链。对于静态 Web 项目，强制要求 `uv`、`pytest`、`mypy`、`ruff` 会引入无关环境问题。当前默认实现 prompt 要求 agent 先识别项目技术栈和可用工具，再选择验证方式。Python 项目优先沿用已有测试命令；只有已经 bootstrap 或已有相应配置时，才使用 `uv`、`pytest`、`mypy` 和 `ruff`。

5 实验设计与结果

实验不试图证明 Vibe2Spec 在所有任务上都优于 Direct Codex。更合理的问题是：在哪些任务上，Spec-first 的额外成本能换来更高正确性或可追踪性？因此项目设置三类任务：简单功能任务 Todo deadline、中等复杂 UI 任务 Sprint Board Lite、隐含业务规则任务 Proration 计费边界。

5.1 Todo Deadline 与 Sprint Board Lite

Todo deadline 任务是给无依赖 Todo Web App 增加截止时间和逾期标记。Direct baseline 与 Vibe2Spec 都通过 16/16 功能探针。该实验说明：需求清楚、反馈快的小任务不一定需要完整流程，Vibe2Spec 在这里主要增加过程记录。

Table 3 三组实验结果摘要

任务	Direct baseline	Vibe2Spec	主要结论
Todo deadline	16/16 功能探针	16/16 功能探针	简单任务打平，Direct 已足够高效。
Sprint Board Lite	核心契约通过	核心契约通过， artifact 链路完整	功能接近，过程文件更多。
Proration 计费	2/6 探针通过	6/6 探针通过	账期边界被 fixture 覆盖。

Sprint Board Lite 任务是实现一个无依赖静态 Web 看板，包含任务新增、四列状态流转、筛选、KPI、本地持久化和 JSON 导入导出。两组都通过核心契约测试，但 Vibe2Spec 保留了 proposal、detailed-design、tasks、prompt 和 verification 链路。该实验还暴露了 harness 本身问题：追问检测过宽、实现 prompt 过度绑定 Python 工具链、subagents 默认策略过重。这些问题后来被修复，并被纳入回归测试。

5.2 Proration 计费边界

Proration 实验用于检查隐含业务规则。原始需求只有一句话：做一个订阅升级/降级的按天计费计算器，输入当前月费、新月费、账期开始/结束日期、变更日期、优惠券和税率，输出本账期应补收或退款金额。

这个需求隐藏了多个关键规则：账期天数必须来自起止日期，不能固定 30 天；2024 年 2 月是 29 天，2026 年 2 月是 28 天；优惠券先于税；税作用于净差额；只在最终金额做 round；降级退款保留负数；非法日期拒绝。Direct baseline 的主要失败正是把账期固定为 30 天，导致 2026 年 2 月、2024 闰年 2 月和 2026 年 1 月退款 case 出错。

Table 4 Proration 关键失败 case

Case	Direct	Vibe2Spec / 期望	说明
2026 年 2 月，10% coupon， 8.25% tax	27.28	29.23	2026 年 2 月实际账期为 28 天。
2024 闰年 2 月	30.00	31.03	2024 年 2 月实际账期为 29 天。
2026 年 1 月降级退款	-32.00	-30.97	1 月账期为 31 天，退款保留负数。

Vibe2Spec 组的差异来自 artifact 链路：需求阶段将“按天计费”拆成 EARS 规则；验收阶段把 28 天、29 天、31 天退款和非法日期变成 fixture；设计阶段记录 UTC date-only arithmetic 和退款符号保留；实现 prompt 要求遵循 Spec / ADR / Acceptance Criteria；验证阶段直接调用核心计算函数，而不是只看页面是否渲染。该实验说明，边界规则需要尽早进入验收材料。

6 验证与质量保证

仓库级验证包括单元测试、静态检查、类型检查和报告构建。当前测试覆盖 CLI 入口、配置解析、prompt 渲染、执行流程、用户追问、缺失产物处理、artifact 校验、Python bootstrap 和默认配置同步。新增回归测试要求：当 proposal 只包含旧版 Context、Goals、EARS、ADR、Acceptance Criteria 和 Out of Scope，但缺少质量镜头时，validate-artifacts 必须失败；普通日志中内联提到 HARNESS_NEEDS_USER_INPUT 或出现“请确认”等词时，不能误触发暂停。

Table 5 当前验证闭环

类型	命令或证据	结果
单元测试	<code>PYTHONPATH=src python3 -m unittest discover -s tests</code>	32 个测试通过。
静态检查	<code>.venv/bin/python -m ruff check .</code>	通过。
类型检查	<code>PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m mypy src tests</code>	通过。
报告构建	项目内 TinyTeX + xelatex	本报告可编译为 PDF。

7 讨论、局限与后续工作

是否使用 Vibe2Spec 应按任务风险决定。Direct Codex 适合需求清楚、影响范围小、反馈快的小任务；Vibe2Spec 适合业务规则隐含、后续要维护、需要复盘或多人审阅的任务。边界条件如果只停留在一句自然语言里，模型可能按常见经验实现；写成验收 fixture 后，错误更容易在实现前或验证时暴露。

当前项目仍有明确局限。首先，实验样本少，Direct baseline 和 Vibe2Spec 组不是多次随机采样平均值，不能得出统计意义上的通用结论。其次，artifact 内容校验仍是关键词和概念组级别的检查，不能证明文档内容真的完整、正确或可执行。第三，conversation 隔离主要体现在 prompt 和目录结构上，仍依赖 Codex CLI 的真实会话行为。第四，resume 已有 run 的能力还不完整，安全边界也仍较粗；harness 负责阶段约束，不负责细粒度文件写入审批。

后续优先级包括：增加 `resume --run-dir`，支持中断后从已有 run 继续；增强 artifact 内容校验，例如结构化 schema、验收 fixture 解析和 ADR 完整性检查；为 `vibe2spec-flow` 增加同步测试，避免 skill 模板和默认 harness 配置漂移；设计更严格的 direct vs Vibe2Spec 多样本实验，统计首轮通过率、漏需求数量、返工轮数和耗时。

8 结论

Vibe2Spec 是一个面向 Codex 的 Spec-first 流程原型。它通过固定四阶段 artifact、上下文隔离、运行审计、显式交互协议和内容校验，把一次开发请求拆成可审阅、可验证、可复盘的文件链路。

实验结果显示：简单任务上 Direct Codex 与 Vibe2Spec 可以打平；复杂 UI 任务上，Vibe2Spec 留下了更完整的过程文件；隐含业务规则任务上，Vibe2Spec 把关键边界提前写成验收 fixture，减少了账期计算错误。项目重点不在代码规模，而在于把需求、设计、验证和复盘环节落实到文件、命令和测试中。

参考资料

- [1] OpenAI. Codex and Codex CLI documentation. 本项目围绕本地 Codex CLI workflow 实现。
- [2] Mavin, A.; Wilkinson, P.; Harwood, A.; and Novak, M. 2009. Easy Approach to Requirements Syntax (EARS). 需求阶段采用 EARS 风格组织功能需求。
- [3] Nygard, M. Architecture Decision Records. 本项目使用 ADR 思路记录关键设计决策、原因和替代方案。
- [4] Spec-first software engineering practice. 本项目将需求、设计、任务和实现 prompt 文件化，用于降低上下文漂移和验证不足风险。